

บทที่ 10

MMORPG

10.1 MMORPG คืออะไร

MMORPG (Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game) เป็นเกมประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นแบบ Role-Playing คือผู้เล่นจะเสมือนจำลองเป็นบุคคลหนึ่งในเกม ซึ่งจะควบคุมบทบาทตัวละครให้เป็นไปตามที่ผู้เล่นต้องการ แต่เนื่องจากเป็นเกมแบบ MMORPG ซึ่งจะเป็นเกมแบบออนไลน์ คือสามารถเล่นเกมได้พร้อมกันหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน โดยผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถพบเจอและพูดคุยกันได้ภายในเกม เสมือนเจอกันจริง นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถที่จะผจญภัย หรือแก้ไขปริศนา ซึ่งจะสามารถเล่นไปพร้อมกับผู้เล่นคนอื่นได้ ทำให้เกมลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก

10.2 ลักษณะของเกมแบบ MMORPG

เกมแบบ MMORPG มีลักษณะที่เด่นกว่าเกมประเภทอื่นทั่วไป คือ เป็นเกมที่เล่นผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถเล่นพร้อมกันได้หลายคน ดังนั้นเกมแบบ MMORPG จึงมีลักษณะดังต่อไปนี้

10.2.1 มีสถานะที่ถาวร (Persistent Worlds)

การมีสถานะที่ถาวร หมายถึงตัวเกมจะมีการเก็บสถานะต่างๆ ของผู้เล่นไว้ตลอด แม้ว่าผู้เล่นจะออกจากเกมแล้วก็ตาม แต่การดำเนินการเล่นเกมยังคงมีอยู่ต่อไป เนื่องจากเป็นเกมแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงยังมีผู้เล่นคนอื่นที่ยังดำเนินการเล่นอยู่ ซึ่งต่างกับเกมทั่วไปประเภทอื่นๆ ที่เกมจะหยุด เมื่อเราทำการออกจากเกม และจะเก็บข้อมูลไว้

ในการที่สถานะที่ถาวรนั้น จะต้องมีการเก็บสถานะต่างๆ ของผู้เล่นไว้ ซึ่งโดยทั่วไปการเก็บข้อมูลต่างๆ จะเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆ ของผู้เล่น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันกับผู้เล่นคนอื่นๆ และข้อดีอีกอย่าง คือผู้เล่นไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลของผู้เล่นคนอื่นๆ ไว้ ซึ่งถ้ามีผู้เล่นเป็นจำนวนมาก ก็จะใช้พื้นที่ในการเก็บมากด้วยเช่นกัน

การเก็บข้อมูลสถานะของผู้เล่นนั้น จะมีการเก็บได้ 2 ลักษณะ คือ

1. การเก็บข้อมูลลงไฟล์

เป็นวิธีการเก็บข้อมูลอย่างง่าย ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการเขียนการทำงานส่วนการจัดเก็บ การค้นหา การเพิ่ม การลบข้อมูลเอง ซึ่งถ้าผู้พัฒนาใช้แนวคิดในการจัดการการทำงานในส่วนนี้ไม่ดี ก็จะทำให้การทำงานของเกมช้าได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเกมลดลง

นอกจากนั้นไม่สามารถที่จะเก็บความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บ ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการจัดการความสัมพันธ์กันของข้อมูลเอง แต่วิธีนี้เป็นวิธีเบื้องต้นในการเก็บข้อมูลสถานะของผู้เล่น

2. การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล

วิธีการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลนั้น มีวิธีการทำค่อนข้างยาก เพราะจำเป็นต้องออกแบบตาราง และความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูล แต่วิธีการนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าการจัดการในการเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล การเพิ่ม การลบ จะถูกจัดการโดย DBMS (Database Management System) ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้พัฒนาจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษา SQL (Structured Query Language) ซึ่งเป็นภาษาใช้ในการจัดการกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างนิยมกันในการใช้งาน เพราะสะดวก แต่ต้องอาศัยความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล

10.2.2 มีข้อมูลตรงกัน (Data Integrity)

เนื่องจากเกมลักษณะแบบ MMORPG นั้น ผู้เล่นสามารถเล่นพร้อมกันได้หลายคน ดังนั้นข้อมูลของผู้เล่นต่างๆ ในขณะที่เล่นอยู่นั้นต้องตรงกัน แต่เพราะมีการเก็บข้อมูลสถานะต่างๆ ของผู้เล่นไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นข้อมูลที่มีอยู่จึงตรงกันกับข้อมูลของผู้เล่นที่มีอยู่จริง เพราะถ้ามีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฝั่งไคลเอนต์ ผู้เล่นอาจทำการแก้ไขข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงตามความเป็นจริง และเกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเล่น

10.2.3 การมีสมาคมกันของผู้เล่น (Player Communities)

ข้อดีอย่างหนึ่งของเกมแบบ MMORPG นั่นก็คือ ผู้เล่นสามารถที่จะทำการรวมกลุ่มตั้งขึ้นมาเป็นสมาคม เพื่อทำการเล่นเกมร่วมกัน ช่วยกันกันเล่น หรือช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ภายในเกม ที่ทำเช่นนี้ได้ก็เพราะว่าผู้เล่นสามารถเล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน และผู้เล่นก็จำลองเหมือนเป็นบุคคลในเกม ซึ่งทำให้เกมได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะผู้เล่นสามารถเข้ามาพูดคุย เข้ามาพบเจอกัน เหมือนอยู่ในโลกความเป็นจริง

10.2.4 การมีความก้าวหน้าของผู้เล่น (Player Advancement)

ผู้เล่นสามารถที่จะพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้เอง จากการเล่นเกม โดยทำการผจญภัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งระหว่างการเล่นอาจจะเจอสัตว์ประหลาด หรือตัวละครที่เป็นคอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้

เล่นจะต้องจำกัด ดังนั้นผู้เล่นจะได้ค่าประสบการณ์ หรืออาจจะมีความสามารถพิเศษของผู้เล่นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้เล่นจะพยายามเล่นเพื่อเพิ่มระดับความสามารถของตัวเอง ดังนั้นเกมลักษณะนี้จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก

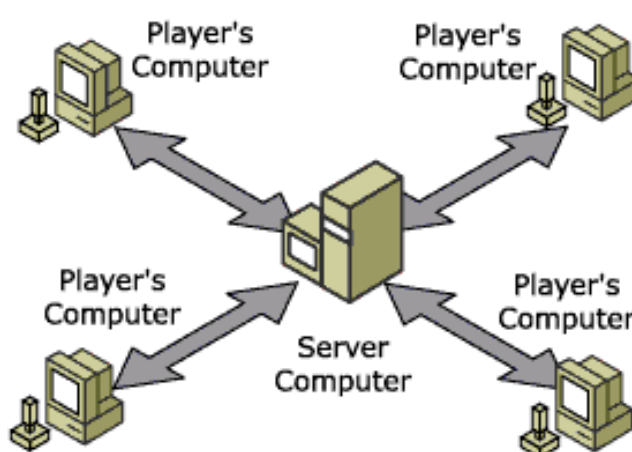
10.2.5 ความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งของในเกม (Item Owner)

ในการเล่นเกมนั้น ผู้เล่นอาจจะได้รับอุปกรณ์ หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีอยู่ในภายในเกม ซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะมีผู้เล่นที่เป็นคนเก็บสิ่งของเหล่านี้เป็นเจ้าของ ดังนั้นผู้เล่นจะรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของสิ่งของนั้นจริง ซึ่งผู้เล่นสามารถที่จะทำอะไรๆ กับสิ่งของนั้นได้ เหมือนมีสิ่งของนั้นอยู่จริง เช่น อาจจะให้สิ่งของนั้นแก่ผู้อื่น หรือใช้สิ่งของนั้น หรือทำการขายสิ่งของนั้น

10.2.6 ผู้เล่นดำเนินการเล่นพร้อมกัน (Player Synchronization)

เนื่องจากเกมจะมีผู้เล่นเล่นพร้อมกันหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน จึงต้องมีการทำการ Synchronize ระหว่างผู้เล่น โดยที่เซิร์ฟเวอร์จะเป็นผู้จัดการทำการ Synchronize กับฝั่งของไคลเอนต์ ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเห็นการเปลี่ยนแปลงของเกมเหมือนที่ผู้เล่นคนอื่นๆ เห็น

10.3 สถาปัตยกรรมของเกมแบบ MMORPG



รูปที่ 10-1 รูปแสดงการทำงานแบบไคลเอนต์ – เซิร์ฟเวอร์

สถาปัตยกรรมของเกมแบบ MMORPG จะใช้แบบไคลเอนต์ - เซิร์ฟเวอร์ ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไคลเอนต์จะทำการติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ และจะใช้เซิร์ฟเวอร์ในการติดต่อสื่อสารผ่านไปยังผู้เล่นคนอื่น ซึ่งไคลเอนต์จะเชื่อมต่อ กับเซิร์ฟเวอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยผ่านโปรโตคอลที่ใช้สื่อสารแบบTCP/IP ซึ่งเป็นโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต